

2022-2023 学年题 (A 卷)

1. 试用建立递阶结构模型的规范方法给出如下可达矩阵的递阶结构模型。

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

解:

① 区域划分

S_i	$R(S_i)$	$A(S_i)$	$C(S_i)$	$E(S_i)$
1	1, 2, 3, 4, 5	1	1	
2	2, 3, 4	1, 2, 5	2	
3	3, 4	1, 2, 3, 5	3	4
4	4	1, 2, 3, 4, 5	4	
5	2, 3, 4, 5	1, 5	5	

因此 $E(S) = 4$, 所以系统不能划分为两个或两个以上的相互独立的区域, 即

$$T(P) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$M(P) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix}$$

② 级位划分

由①中可得 $E(S) = 4$.

要素集合	S_i	$R(S_i)$	$A(S_i)$	$C(S_i)$	$E(S_i)$	$\Pi(P_i)$
P	1	1, 2, 3, 4, 5	1	1	4	$L_1 = \{4\}$
	2	2, 3, 4	1, 2, 5	2		
	3	3, 4	1, 2, 3, 5	3		
	4	4	1, 2, 3, 4, 5	4		
	5	2, 3, 4, 5	1, 5	5		
P-L ₁	1	1, 2, 3, 5	1	1	3	$L_2 = \{3\}$
	2	2, 3	1, 2, 5	2		
	3	3	1, 2, 3, 5	3		
	5	2, 3, 5	1, 5	5		
P-L ₁ -L ₂	1	1, 2, 5	1	1	2	$L_3 = \{2\}$
	2	2	1, 2, 5	2		
	5	2, 5	1, 5	5		
P-L ₁ -L ₂ -L ₃	1	1, 5	1	1	5	$L_4 = \{5\}$
	5	5	1, 5	5		
P-L ₁ -L ₂ -L ₃ -L ₄	1	1	1	1	1	$L_5 = \{1\}$

因此,该区域进行级位划分的结果为

$$\Pi(P_i) = L_1, L_2, L_3, L_4, L_5 = \{4\}, \{3\}, \{2\}, \{5\}, \{1\}$$

4 3 2 5 1

$$M(L) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} 4 & L_1 \\ 3 & L_2 \\ 2 & L_3 \\ 5 & L_4 \\ 1 & L_5 \end{matrix}$$

区域三角矩阵

② 提取骨架矩阵

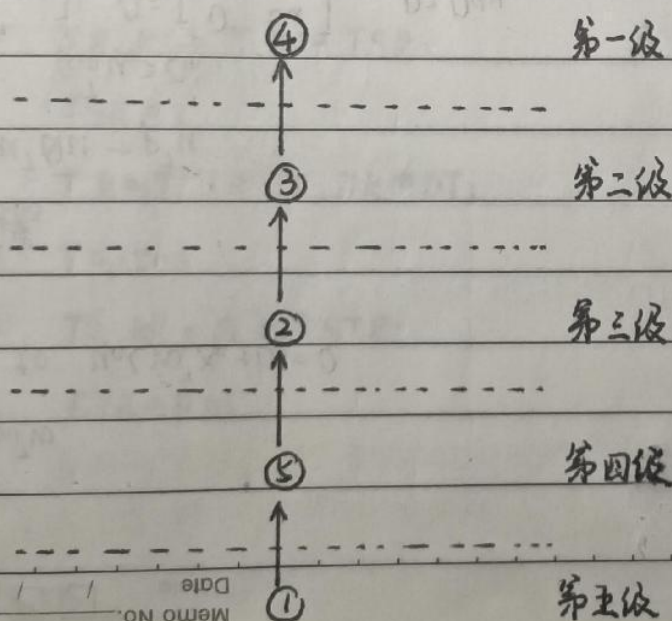
去掉强连接要素和超级二元要素，得到 $M''(L)$

$$M''(L) = \begin{array}{c|ccccc|cc} & 4 & 3 & 2 & 5 & 1 & & \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & L_1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & L_2 \\ 3 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 2 & L_3 \\ 4 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 5 & L_4 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & L_5 \end{array}$$

进一步去掉 $M''(L)$ 中自身到达的二元关系，即减去单位矩阵，得到骨架矩阵 A'

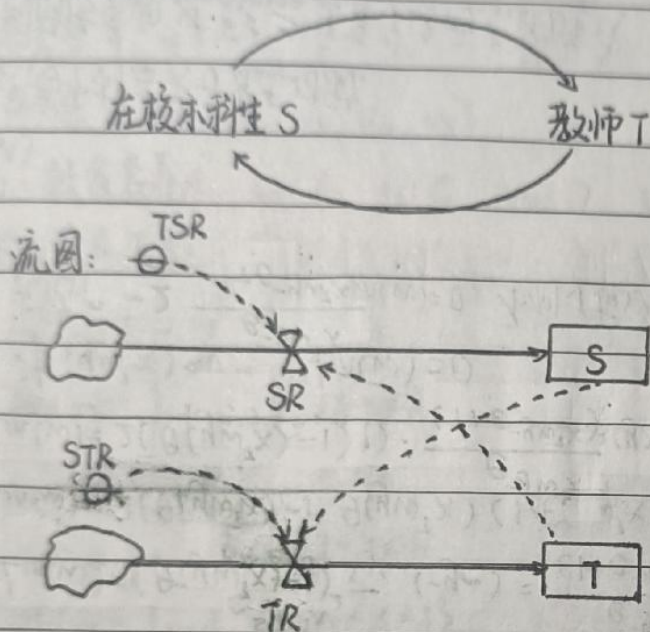
$$A' = \begin{array}{c|ccccc|cc} & 4 & 3 & 2 & 5 & 1 & & \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & L_1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & L_2 \\ 3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & L_3 \\ 4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 5 & L_4 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & L_5 \end{array}$$

④ 绘制多级递阶所有向图



2. 教学型高校的在校本科生和教师人数(S和T)是按照一定比例面相互增长的, 已知某高校现有本科生10000名, 且每年以SR的幅度增加, 每名教师可以引起本科生人数增加的速度是1人/年, 学校现有教师1500名, 每名本科生可引起教师增长的速度是(TR)0.05人/年, 请画出因果关系图和流图, 并写出与之相应的DYNAMO方程。

解: 因果关系图:



DYNAMO方程

$$L \quad S.K = S.J + SR.JK * DT;$$

$$N \quad S = 10000$$

$$R \quad SR.KL = T.K * TSR;$$

$$C \quad TSR = 1$$

$$L \quad T.K = T.J + TR.JK * DT;$$

$$N \quad T = 1500$$

$$R \quad TR.KL = S.K * STR;$$

$$C \quad STR = 0.05$$

3. 请用模糊综合评价法对各个湖水进行评价。

	杭州西湖	武汉东湖	青海湖	巢湖	滇池
总磷含量 $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$	130	105	20	30	20

湖水评价等级表

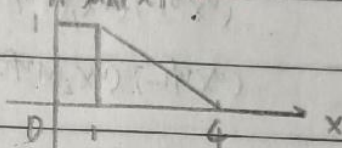
	极贫营养 A	贫营养 B	中营养 C	富营养 D	极高营养 E
总磷含量	≤ 1	4	23	110	> 660

解: 评价集 $V = \{V_1, V_2, V_3, V_4, V_5\}$

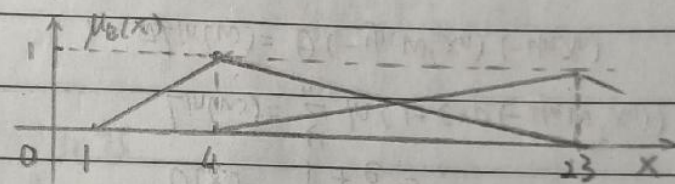
V_1 : 极贫营养 A V_2 : B V_3 : C V_4 : D V_5 : E

建立隶属函数 (模糊层次分析法 - 三角模糊函数)

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 1 & x \leq 1 \\ \frac{4-x}{3} & 1 < x < 4 \\ 0 & x \geq 4 \end{cases}$$



$$\mu_B(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{3} & 1 < x < 4 \\ \frac{23-x}{19} & 4 < x < 23 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$



$$\mu_C(x) = \begin{cases} \frac{x-4}{19} & 4 < x < 23 \\ \frac{110-x}{87} & 23 < x < 110 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

以此类推

$$\mu_D(x) = \begin{cases} \frac{x-23}{87} & 23 < x < 110 \\ \frac{660-x}{550} & 110 < x < 660 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$\mu_E(x) = \begin{cases} \frac{x-110}{550} & 110 < x < 660 \\ 1 & x > 660 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

根据隶属度最大原则评价各湖水的等级:

综合评价:

杭州西湖 $B_1 = (0, 0, 0, \underline{0.96}, 0.04)$ 富营养 D

武汉东湖 $B_2 = (0, 0, 0.06, \underline{0.94}, 0)$ 富营养 D

青海湖 $B_3 = (0, 0.16, \underline{0.84}, 0, 0)$

巢湖 $B_4 = (0, 0, \underline{0.92}, 0.08, 0)$ 中营养 C

滇池 $B_5 = (0, 0.16, \underline{0.84}, 0, 0)$

4. 设两类模式的特征向量分别服从正态分布, 均值向量及协方差矩阵分别为: $\mu_1 = (0, 0)^T$, $\mu_2 = (2, -3)^T$, $\Sigma_1 = \Sigma_2 = \begin{bmatrix} 1.1 & 0.3 \\ 0.3 & 1.9 \end{bmatrix}$, 一未知类别的样本特征向量为 $x = (1, 2)^T$,

求解以下问题: 马氏距离

- 1) 利用 Mahalanobis 距离判别 x 的类别.
- 2) 计算 x 的主成分特征, 并写出主成分的表达式.

解: 1) 马氏距离 (资料中元)

单个数据点的马氏距离

$$D_M(x) = \sqrt{(x - \mu)^T \Sigma^{-1} (x - \mu)}$$

数据点 x , 点 y 之间的马氏距离

$$D_M(x, y) = \sqrt{(x - y)^T \Sigma^{-1} (x - y)}$$

由题意 $r_1^2 = (x - \mu_1)^T \Sigma_1^{-1} (x - \mu_1)$

由 $\mu_1 = (0, 0)^T$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 1.1 & 0.3 \\ 0.3 & 1.9 \end{bmatrix}$$

$$\Sigma^{-1} = \begin{bmatrix} 0.95 & -0.15 \\ -0.15 & 0.55 \end{bmatrix}$$

对于一个 2×2 矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

$$\text{则 } r_1^2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.95 & -0.15 \\ -0.15 & 0.55 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = 2.55$$

$$r_2^2 = (x - \mu_2)^T \Sigma_2^{-1} (x - \mu_2)$$

$$= \begin{bmatrix} -1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.95 & -0.15 \\ -0.15 & 0.55 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \end{bmatrix} = 16.2$$

$r_2^2 > r_1^2$ $\therefore x$ 属于第一类

2) 两类特征的协方差矩阵 $\Sigma_1 = \Sigma_2 = \begin{bmatrix} 1.1 & 0.3 \\ 0.3 & 1.9 \end{bmatrix}$

对应的特征值为 $|\lambda I - \Sigma| = \begin{vmatrix} \lambda - 1.1 & -0.3 \\ -0.3 & \lambda - 1.9 \end{vmatrix} = (\lambda - 1.1)(\lambda - 1.9) - 0.09 = 0$

解得 $\lambda_1 = 1$ $\lambda_2 = 2$

$\lambda_1=1$ 对应的特征向量为 $[-\frac{3}{\sqrt{10}}, \frac{1}{\sqrt{10}}]$

$\lambda_2=2$ 对应的特征向量为 $[\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}}]$

λ_1 对应的贡献率为 $\lambda_1/(\lambda_1+\lambda_2)=33.3\%$

λ_2 对应的贡献率为 $\lambda_2/(\lambda_1+\lambda_2)=66.6\%$

故第一主成分为 $z_1 = \frac{1}{\sqrt{10}}x_1 + \frac{3}{\sqrt{10}}x_2 = \frac{7}{\sqrt{10}}$

第二主成分为 $z_2 = -\frac{3}{\sqrt{10}}x_1 + \frac{1}{\sqrt{10}}x_2 = -\frac{1}{\sqrt{10}}$

5. 考虑一个简单的机器商店模型化问题。机器商店等待一个订货出现，制造该订货部分并且将它寄出。请用 Petri 网方法建立该问题的系统模型（包括变量设置、模型建立与模型解释说明等）。
信息量太少，老师说这个题面对大家要求过于高了（反正我看不懂题）

解：1) 系统的条件为

- ① 机器商店正在等待
- ② 一个订货已抵达，并且在等待订货；
- ③ 机器商店工作在该订货（订货被处理）；
- ④ 订货完成

2) 系统的事件为：（相当于一个离散事件系统）

- ① 一个订货的抵达；
- ② 机器商店开始工作在订货上（处理开始）；
- ③ 机器商店结束订货（处理完成）；
- ④ 寄出订货。

模型解释说明：

条件被模型成了 Petri 网中的库所，事件被模型成了转移。^{5分} 一个转移的输入是相应事件的前条件，输出是后条件。一个事件的出现对应相应转移的点燃。条件的成立被表示为相应的库所中的一个标志。当点燃度行后，它移去表示前条件的成立，同时建立着条件成立。事件事件与前条件及后条件的关系见下表：

事件	前条件	后条件
①	无	(2)
②	(1), (2)	(3)
③	(3)	(4)
④	(4)	无



开放性题目，多写，老师好给分

1. 已知下面的系统可达矩阵, 请利用基于可达矩阵的图的层次化建立递阶结构模型

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

解: 对上述矩阵, 存在两个节点 2, 4 和 1, 5 相应行列元素值完全相同。

化简可达矩阵, 得到缩减可达矩阵 $\rightarrow$ 分别构成回路集

$$M' = \begin{array}{c|cccc|c} & 1 & 2 & 3 & 6 & \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 6 & 0 & 0 & 0 & 1 & 6 \end{array}$$

由缩减可达矩阵, 可得汇点 3, 6, 源点 1。

得到

$$A = \begin{array}{c|cccc|c} & 1 & 2 & 3 & 6 & \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 6 & 0 & 0 & 0 & 1 & 6 \end{array}$$

(按PPT写的)

答案里写的是

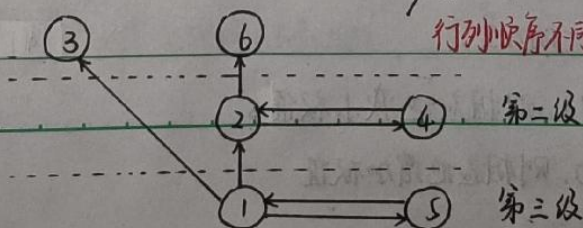
$$M''(L) = \begin{array}{c|cccc|c} & 1 & 2 & 3 & 6 & \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 6 & 1 & 0 & 1 & 1 & 6 \end{array}$$

第一级

行列顺序不同

绘制多级递阶

有向图:



2. 已知如下的部分 DYNAMO 方程。

$$MT.K = MT.J + DT * (MH.JK - MCT.JK)$$

$$MCT.KJ = MT.K / TT.K$$

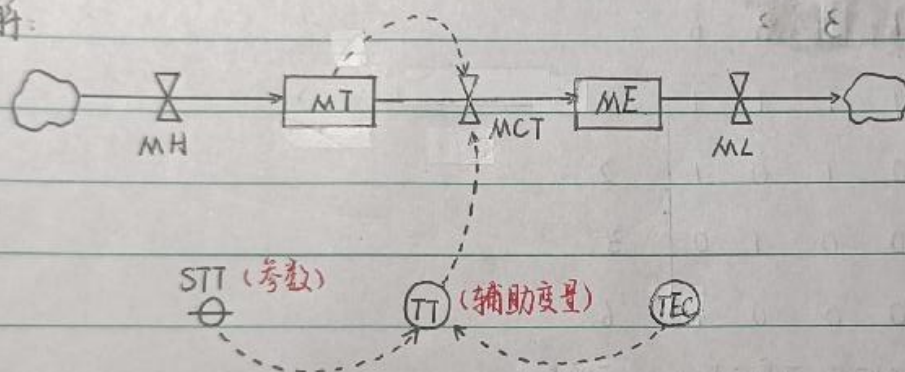
$$TT.K = STT * TEC.K$$

$$ME.K = ME.J + DT * (MCT.JK - ML.JK)$$

其中, MT 表示培训中的人员(人), MH 表示招聘人员速率(人/月), MCT 表示人员培训速率(人/月), TT 表示培训时间, STT 表示标准培训时间, TEC 表示培训有效度, ME 表示熟练人员(人), ML 表示人员脱离速率(人/月)。

请画出 SD 流图。

解:



3. 请从结构、学习算法和传递函数详细阐述单层感知机模型和经典 BP 网络模型的区别。

解: (1) 单层感知机模型

(简答题)

结构: 2 层结构, 只有输入层和输出层组成, 输入层的每个处理单元均与输出层互连, 层内各神经元无连接, 网络无反馈。

学习算法: 感知机学习的纠错规则:

① 如果一节点输出正确, 一切不变;

② 如果输出本应为 0 而为 1, 则相应地减小权值;

③ 如果输出本应为 1 而为 0, 则相应地增加权值。

(2) BP神经网络

结构: 多层型网络, 有输入层、输出层和隐含层(可以是一层或多层).

学习算法: δ 学习算法, 由正向传播和反向传播组成. 好多, 考试的时候可以具体写一写.

传递函数: S型函数

4. 假定我们对A, B, C, D四个样本分别测试两个变量得到结果如下表.

样本	变量	
	x_1	x_2
A	5	3
B	-1	1
C	1	-2
D	-3	-2

试将以上样本聚成两类.

解: k-means 聚类算法

$$d^2(M_1, A) = 10 \quad d^2(M_2, A) = 61 \quad A \in C_1$$

① 初始划分, 将样本随意分成两个簇.

$$d^2(M_1, B) = 10 \quad d^2(M_2, B) = 9 \quad B \in C_2$$

$$C_1 = \{A, B\} \quad C_2 = \{C, D\}$$

$$d^2(M_1, C) = 17 \quad d^2(M_2, C) = 4 \quad C \in C_2$$

这两簇的质心 M_1 和 M_2 是

$$d^2(M_1, D) = 41 \quad d^2(M_2, D) = 4 \quad D \in C_2$$

$$M_1 = \left\{ \frac{5+(-1)}{2}, \frac{3+1}{2} \right\} = \{2, 2\}$$

$$\text{新簇 } C_1 = \{A\} \quad C_2 = \{B, C, D\}$$

$$M_2 = \left\{ \frac{1+(-3)}{2}, \frac{(-2)+(-2)}{2} \right\} = \{-1, -2\}$$

$$M_1 = \{5, 3\} \quad M_2 = \{-1, -1\}$$

② 计算各个样本到各类中心的欧氏距离的平方. 此时 $d^2(M_1, A) = 0 \quad d^2(M_2, A) = 52$

然后将样本分到最近的一类. 对于样本有变动的

$$d^2(M_1, B) = 40 \quad d^2(M_2, B) = 4$$

类, 重新计算质心.

$$d^2(M_1, C) = 41 \quad d^2(M_2, C) = 5$$

$$d^2(M_1, D) = 89 \quad d^2(M_2, D) = 5$$

此时, 每个样本都已经分配给了距离中心最近的类.

分类结果:

A 独成一类

B, C, D 聚成一类

5. 有一流水生产线, 要完成两个操作, 用变迁 t_1 和 t_2 表示. 变迁 t_1 表示将生产线上的半成品 S_1 和 S_2 用两个部件 S_3 固定在一起, 后形成中间件 S_4 . 然后变迁 t_2 将 S_4 和 S_5 用 3 个部件 S_3 固定在一起形成中间件 S_6 , 完成 t_1 和 t_2 都需要用到工具 S_7 . 假设受空间限制, S_2 、 S_5 最多不超过 100 件, S_4 最多不超过 5 件, S_3 最多不超过 1000 件. 请用 Petri 网方法建立该问题的系统模型 (包括变量设置、模型设置与模型解释说明等).

下面的答案只画了 Petri 网的图形表示, 文字描述可以参考

资料中 Petri 例题 - 流水生产车间制造

